LAPORAN PROYEK 1

PEMBUATAN APLIKASI ENKRIPSI DAN DEKRIPSI

KEAMANAN SISTEM

Disusun Oleh:

Reza Herdiana Putra (101032300062)

PROGRAM STUDI S1-TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

TELKOM UNIVERSITY

2025

Dasar Teori

1. **Jenis Kriptografi**

   Program ini menggunakan kriptografi simetris, yaitu sistem yang menggunakan satu kunci Rahasia (secret key) yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Pemrosesan data dilakukan dengan motede Block Cipher, di mana pesan dipotong dan diproses dalam bentuk blok-blok berukuran tetap.

2. **Fungsi Dasar**

   - Substitusi

     Berfungsi untuk menyembunyikan hubungan antara *plaintext* dan *cliphertext.* dalam program ini, substitusi dilakukan dengan operasi penambahan nilai decimal sebesar 3 pada setiap *byte* data. Pada proses dekripsi, nilai tadi dikurangi Kembali oleh 3.
   - XOR

     Berfungsi untuk mengacak pola data menggunakan kunci rahasia (*secret key*), sehingga menghasilkan data acak yang tidak bisa dibaca tanpa kunci yang benar

3. **Mode Operasi**

   Dalam program ini menggunakan mode operasi *Chiper Block Chaining* (CBC). Mode ini digunakan untuk menutupi kelemahan pengacakan data yang memiliki opla yang berulang. Pada mode ini, setiap blok pesan asli *(plaintext*) disilangkan dengan (XOR) terlebih dahulu dengan hasil sandi (*ciphertext*) dari blok sebelumnya untuk dilakukan proses enkripsi. Hal ini menciptakan efek rantai yang mengamankan pola data.

4. Hasil Output

```
=====================================
  APLIKASI ENKRIPSI CBC
=====================================
1. Enkripsi Pesan
2. Dekripsi Teks
3. Keluar
Pilih menu (1/2/3): 1

[+] Masukkan Key (Maks 8 karakter): jukut
Masukkan pesan yang mau dienkripsi:
> ejaayap

--- HASIL ENKRIPSI ---
Output: o85Lx6lvjNyj0kbcpyHP7w==
---------------------------------

=====================================
  APLIKASI ENKRIPSI CBC
=====================================
1. Enkripsi Pesan
2. Dekripsi Teks
3. Keluar
Pilih menu (1/2/3): 2

[+] Masukkan Key (Maks 8 karakter): jukut
[?] Masukkan teks output untuk didekripsi:
> o85Lx6lvjNyj0kbcpyHP7w==

--- HASIL DEKRIPSI ---
Pesan Asli: ejaayap
----------------------
```

Link program: https://github.com/rezaherdianaputra/Program-Enkripsi-dan-Dekripsi-bahasa-C